KSJ RESEARCH

Research Note Vol.4

# 데이터센터에 전기를 파는 법

가상 태양광 100MW의 지분투자 — 한전 계약(CfD) · 데이터센터 직접 PPA · 시장 판매, 어느 쪽이 위험 대비 더 버나

**Shinjae Kang**

2026.10

© 2026 Shinjae Kang

KSJ Research · 교육·연구 목적 · 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 데이터센터 직접 PPA는 한전 계약보다 kWh당 5원만 더 받으면 된다 — 거래를 막는 건 가격이 아니라 망이용료

**가격 근거(공식 원문 우선) → 판매 경로 3개의 현금흐름·대출 → 손익분기(가격·해지 확률·망이용료) → 몬테카를로 → IC 메모**

## 핵심 지표 *1,*2,*3,*4,*5

| 핵심 지표 | 값 | 쪽 |
|---|---|---|
| 가상 태양광 · 사업비 (에너지경제연구원 LCOE 기준) | 100MW · 1,746억원 | 1 |
| 1년차 발전량 · 데이터센터 사용량 대비 | 140.2GWh · 44% | 1 |
| 가격 회랑: 한전 계약가 ~ 한전 산업용 | **147.7 ~ 181.9원** | 3 |
| 지분 IRR · 한전 CfD / 직접 PPA(중간) / 시장 | **12.1% / 15.2% / 3.7%** | 4 |
| MOIC · 한전 CfD / 직접 PPA / 시장 | 3.93배 / 4.24배 / 1.66배 | 4 |
| 대출 비율 · 한전 CfD / 직접 PPA / 시장 | 80% / 75% / 38% | 4 |
| PPA 손익분기 가격 (해지 없음, IRR 기준) | 152.2원/kWh | 5 |
| 필요 PPA 가격 · 프리미엄 (연 해지 1%) | **152.7 · +5.0원** | 5 |
| 망이용료·부대비용 상한 | **29.2원/kWh** | 5 |
| 몬테카를로 · 직접 PPA 지분 IRR P10 / P50 | 11.6% / 14.9% | 7 |
| 몬테카를로 · 시장 판매 손실 확률(IRR < 0) | 5% | 7 |

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025): 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구 — LCOE·이용률·WACC·설치비 *4 한국은행 ECOS 국고채 3년·원/달러 *5 KSJ Research
주: KSJ Research 계산. 발전자산·오프테이커는 가상 사례. 가격 단위 원/kWh, 금액 억원. 신뢰 등급과 잠정 입력은 A2~A4

**15.2%**

지분 IRR · 직접 PPA (회랑 중간 164.8원/kWh)

### 같은 발전소, 파는 곳만 다르면 지분 IRR 3.7% → 12.1% → 15.2%

- 한전 계약: 입찰 상한 147.7원/kWh 20년 고정 → 대출 80%, 지분 IRR 12.1%
- 시장 판매: SMP 113.2원/kWh(최근 12개월 육지 평균), 2027년 이후 신규 사업자는 REC 없음 → 3.7%
- 사업비는 에너지경제연구원 LCOE 125.5원에 맞춘 값 — 2022년 실제 설치비 기준이면 한전 계약 IRR 23.6%

**+5원**

필요 PPA 프리미엄 (연 해지 확률 1%, kWh당)

### 한전 계약 대신 PPA를 받아들일 가격: 152.7원/kWh (해지 없으면 149.7원/kWh)

- 기준: 지분 NPV(요구수익률 할인) 기대값이 한전 계약과 같아지는 PPA 가격, 해지 후엔 SMP로 판매
- 연 해지 확률 5%면 +19원 → 166.4원/kWh
- 해지 확률은 공개 근거가 없어 격자(0~5%)로 제시 — 실제 딜에선 오프테이커 신용평가로 정한다

**29원/kWh**

데이터센터가 감당할 망이용료·부대비용 상한 (kWh당)

### 한전 산업용 181.9원/kWh − 필요 PPA 가격 152.7원/kWh = 망이용료 여유 29.2원/kWh

- 직접 PPA 구매자는 발전사에 PPA 가격, 한전에 망이용료를 따로 낸다 — 합이 한전 요금을 넘으면 살 이유가 없다
- 망이용료 산정 방식은 공개되지 않아 기업들이 PPA를 피하는 2순위 이유(기후솔루션 설문) — 전력거래소가 개편 연구 중
- RE100 가치(녹색프리미엄 대체)는 상한을 올리고, 한전 요금 인상은 PPA 고정가의 매력을 키운다 — 보수적으로 제외

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 목차

**출발점 → 제도 → 가격 → 수익률 → 협상 → 상대방 → 불확실성 → 시사점: 각 장의 결론**


I **출발점** 1
데이터센터 40MW의 전력비 연 580억원 — 태양광 100MW가 그 44%를 댈 수 있다

II **제도** 2
2027년부터 신규 태양광은 한전 20년 계약이 기본 — 직접 PPA는 대안, 시장 판매엔 REC가 없다

III **가격 회랑** 3
한전 계약 147.7원 ~ 한전 산업용 181.9원 — 그 사이 34.2원이 PPA 협상 여지

IV **지분 IRR** 4
직접 PPA 15.2% · 한전 계약 12.1% · 시장 3.7% — 시장 판매만 요구수익률 미달

V **PPA 협상** 5
연 해지 1%면 152.7원/kWh로 충분 — 데이터센터 몫 망이용료 상한은 29원

VI **오프테이커** 6
PPA가 11년 안에 끊기면 한전 계약보다 못하다 — 위약금·보증이 프리미엄보다 싸다

VII **몬테카를로** 7
직접 PPA 지분 IRR P50 14.9% · P10 11.6% — 시장 판매는 5% 확률로 손실

VIII **시사점** 8
직접 PPA는 가격보다 구조의 문제 — 망이용료 공개, 해지 보호, 프로파일 배분이 먼저

App. **Appendix** A1–A5
A1 IC 메모 · A2~A3 입력과 신뢰 등급 · A4 데이터 노트·방법 · A5 용어

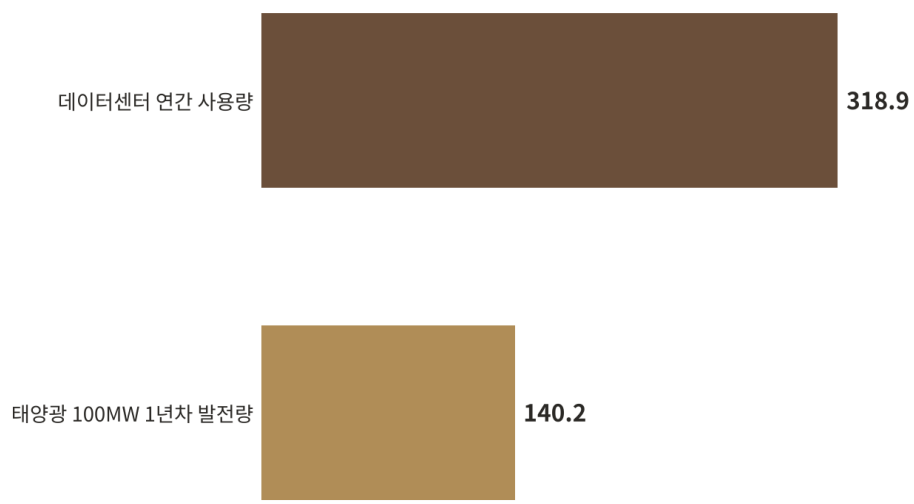

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 출발점: 데이터센터 40MW의 전력비 연 580억원 — 태양광 100MW가 그 44%를 댈 수 있다

## Vol.2 데이터센터(대주의 눈) → Vol.4 그 데이터센터에 전기를 파는 발전자산(지분 투자자의 눈)

### 데이터센터 연 318.9GWh vs 태양광 140.2GWh — 44%를 직접 공급 *1,*2

단위: GWh




출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 KSJ Research
주: Vol.2 한국 케이스(IT 40MW) 기준. 태양광은 낮에만 발전하므로 시간대별 부족분은 한전에서 산다

### 전력비 연 580억원: Vol.2에서 임차인에게 별도 청구한 그 비용 *1,*2,*3,*4

| 계산 | 값 |
|---|---|
| 데이터센터 IT 용량 × 부하율 × PUE | 40MW × 70% × 1.3 |
| × 8,760시간 = 연간 사용량 | 318.9GWh |
| × 한전 산업용 판매단가(2025) | 181.9원/kWh |
| = 연간 전력비 | **580억원** |
| 태양광 용량 × 이용률 × 8,760시간 | 100MW × 16% |
| = 1년차 발전량 (열화 연 0.5%) | **140.2GWh** |

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 NREL Jordan & Kurtz(2012), PV 열화율 리뷰 *4 KSJ Research
주: 한전 산업용 판매단가는 평균값(계약종별·시간대별 요금 차이 미반영)

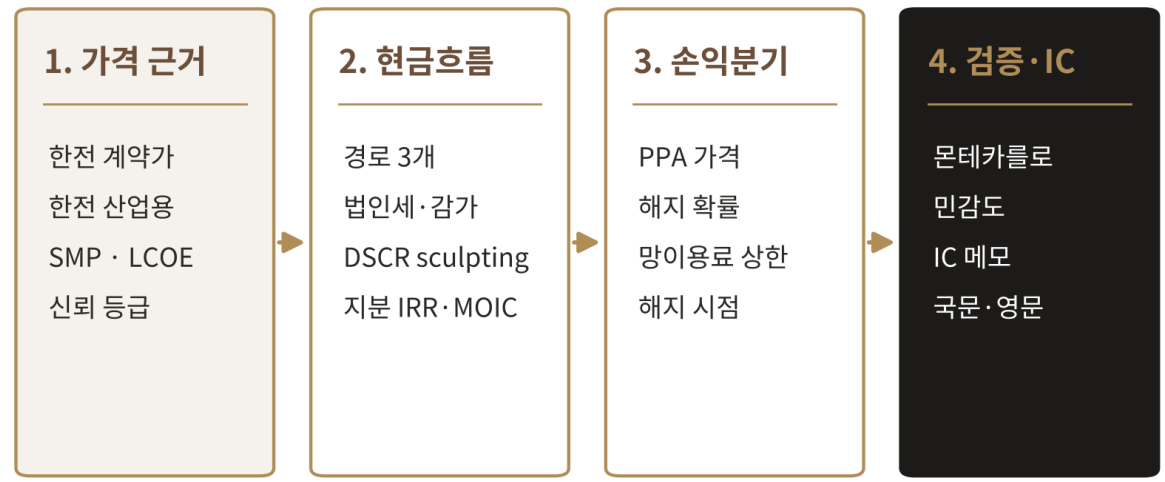
### 질문: 같은 전기를 한전 대신 데이터센터에 팔면, 더 받는 값이 위험을 보상하나 *1,*2

**지분 투자자의 세 갈래**

- ① 한전 계약(CfD): 2027년부터 신규 태양광의 표준. 20년 고정가, 상대방은 한전
- ② 데이터센터 직접 PPA: 협상 가격, 상대방은 Vol.2의 데이터센터 SPV
- ③ 시장 판매(SMP): 가격 변동을 그대로 진다. 신규 사업자는 REC 없음
- Vol.2는 대주(돈 빌려주는 쪽), Vol.3는 ECM(공모가)의 눈 — 이번 편은 지분 투자자의 눈

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 KSJ Research

### 분석 구조: 가격 근거 → 현금흐름 → 손익분기 → 검증·IC 메모 *1




출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 제도: 2027년부터 신규 태양광은 한전 20년 계약이 기본 — 직접 PPA는 대안, 시장 판매엔 REC가 없다

## RPS 폐지 · 계약시장 · 분산에너지 한도 · AI 데이터센터 특별법 → 지분 투자자의 선택지 3개

### 제도 타임라인: 2027년부터 한전 장기계약이 기본값, 직접 PPA는 선택지 *1,*2,*3

| 날짜 | 내용 | 신뢰 등급 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 분산에너지특화지역 추진단: 산단 구역전기 이용 기업도 재생에너지 PPA 허용 방침, 구역전기 35MW 한도 완화 검토 | 공식 발표 보도 |
| 2026-05-07 | AI 데이터센터 특별법 본회의 통과 — 업계가 요청한 LNG 발전 직접 PPA 특례는 제외 | 공식 발표 보도 |
| 2026-05 | 분산에너지 설비 원칙상 40MW 이하 — 대형 데이터센터 직접 공급 특례안은 국회 계류(정부 부정적) | 공식 발표 보도 |
| 2026-07-16 | 2026년 1차 태양광 경쟁입찰 공고: 상한 147.686원/kWh(전년 대비 약 5% 하향), 약 1,000MW | 공식 원문 |
| 2026-09-15 | 재생에너지법 개정 공포 — RPS 폐지, 한전과 장기 고정가 계약시장으로 일원화 | 공식 발표 보도 |
| 2027-01-01 | 시행 — 신규 사업자 REC 발급 제한, REC 현물시장은 2029년 말까지 | 공식 발표 보도 |

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 파이낸셜뉴스(2026-09-15, 기후에너지환경부 발표 인용): 재생에너지법 개정·계약시장 전환 *3 헤럴드K(2026-05-09) · 한국경제(2026-02-03): 분산에너지·AI 데이터센터 특별법
주: 신뢰 등급: 공식 원문 = 정부 보도자료 원문 확인 · 공식 발표 보도 = 정부 발표를 인용한 언론 보도(원문 대조 대기, A4 목록)

### 판매 경로 3개: 가격 · 상대방 · 대출 조건이 함께 바뀐다 *1,*2,*3

| 항목 | 한전 계약(CfD) | 데이터센터 직접 PPA | 시장 판매(SMP) |
|---|---|---|---|
| 가격 | 입찰가 20년 고정 (상한 147.7) | 한전 계약가 ~ 한전 산업용 사이 협상 | SMP 변동 (REC 없음) |
| 상대방 | 한전 | 데이터센터 SPV (Vol.2) | 시장 |
| 계약 기간 | 20년 | 20년 (해외 원전 PPA 사례) | — |
| 목표 DSCR · 최대 대출 비율 | 1.20 · 80% | 1.30 · 75% | 1.60 · 55% |
| 대출 만기 | 18년 | 18년 | 12년 |
| 지분 투자자가 지는 위험 | 수익 상단이 막힘 · 입찰 탈락 | 오프테이커 신용 · 망이용료 · 해지 | 가격 변동 전부 |

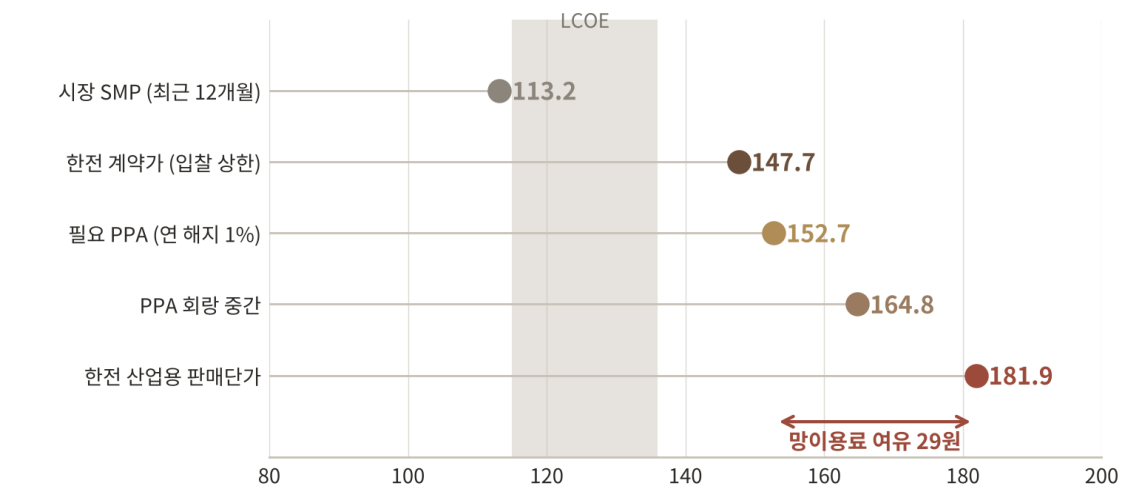
출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 파이낸셜뉴스(2026-09-15, 기후에너지환경부 발표 인용): 재생에너지법 개정·계약시장 전환 *3 KSJ Research
주: 대출 조건은 저자 판단(공개 약정 근거 없음) — 상대방 신용이 낮을수록 DSCR을 높이고 대출 비율을 낮춘다는 관행만 반영. 이자율 = 국고채 3년 3.84%(2026-10-20) + 150bp

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 가격 회랑: 한전 계약 147.7원 ~ 한전 산업용 181.9원 — 그 사이 34.2원이 PPA 협상 여지

## 하한 = 발전사의 대안(한전 계약) · 상한 = 구매자의 대안(한전 요금) · 원가 = LCOE · 시장가 = SMP · 미국 비교

### 가격 회랑 147.7~181.9원: 그 사이 34.2원이 PPA 가격과 망이용료가 나눠 가질 몫 *1,*2,*3,*4,*5




출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025): 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구 — LCOE·이용률·WACC·설치비 *4 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *5 KSJ Research
주: 한전 계약가 = 2026년 1차 입찰 상한(낙찰 평균은 공단 결과 공고로 교체 예정). LCOE는 2024년 말 연구 범위

### 가격 근거와 신뢰 등급: 4개 중 4개가 공식 원문 — 정부 보도자료·한전 통계·전력거래소·에너지경제연구원 *1,*2,*3,*4

| 항목 (원/kWh) | 값 (범위) | 신뢰 등급 | 발표 |
|---|---|---|---|
| 한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한) | 147.7 | 공식 원문 | 2026-07-16 |
| 한전 산업용 판매단가(2025) | 181.9 | 공식 원문 | 2026-02 |
| 태양광 LCOE | 125.5 (115~136) | 공식 원문 | 2025 |
| SMP 기준값 | 113.2 (90~148) | 공식 원문 | 2026-10 |

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025): 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구 — LCOE·이용률·WACC·설치비 *4 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지)
주: 한전 판매단가 = 2025년 산업용 판매수입 ÷ 판매전력량 · SMP = 2025-09~2026-08 월별 육지 가중평균의 평균(시간별 10~16시 평균으로 교차 확인) · LCOE = 2024년 국내 범위

### 미국 비교: 하이퍼스케일러 원전 PPA 최소 $63/MWh — 한국 태양광 계약가가 더 비싸다 *1,*2,*3

| 항목 | USD/MWh | 신뢰 등급 |
|---|---|---|
| Talen–AWS 원전 PPA (17년, 1,920MW) | ≥ 63 | 공식 원문 |
| LevelTen 북미 태양광 PPA 평균 (2026 2Q) | 61.4 | 공식 발표 보도 |
| 참고: 한국 한전 계약가 (원/달러 1,332.1) | 111 | 공식 원문 |
| 참고: 한국 산업용 판매단가 | 137 | 공식 발표 보도 |

출처: *1 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *2 TaiyangNews(2026-07-23, LevelTen 2026년 2분기 보고서 인용) *3 한국은행 ECOS 국고채 3년·원/달러
주: Talen: 명목 매출 약 180억 달러 ÷ (1,920MW × 8,760h × 17년) = 전량·전시간 공급 가정의 평균 단가. 실제는 2032년까지 단계 증가라 단가는 이보다 높다(하한). Meta–Constellation 등 다른 원전 PPA는 가격 비공개

### 읽는 법: 발전사의 하한은 한전 계약, 구매자의 상한은 한전 요금 *1

**PPA 가격은 두 대안 사이에서 정해진다**

- 발전사: 한전 계약(147.7원)보다 위험이 큰 만큼 더 받아야 한다 → 하한 + 위험 프리미엄
- 구매자: PPA 가격 + 망이용료가 한전 요금(181.9원)보다 싸야 산다 → 상한 – 망이용료
- 시장 SMP(113.2원)는 한전 계약가보다 낮다 — 2027년 이후 신규 사업자에게 REC가 없어서
- 미국은 원전 24시간 전력이 $63+/MWh — 한국 PPA는 '싼 재생에너지'가 아니라 'RE100용 프리미엄 상품'

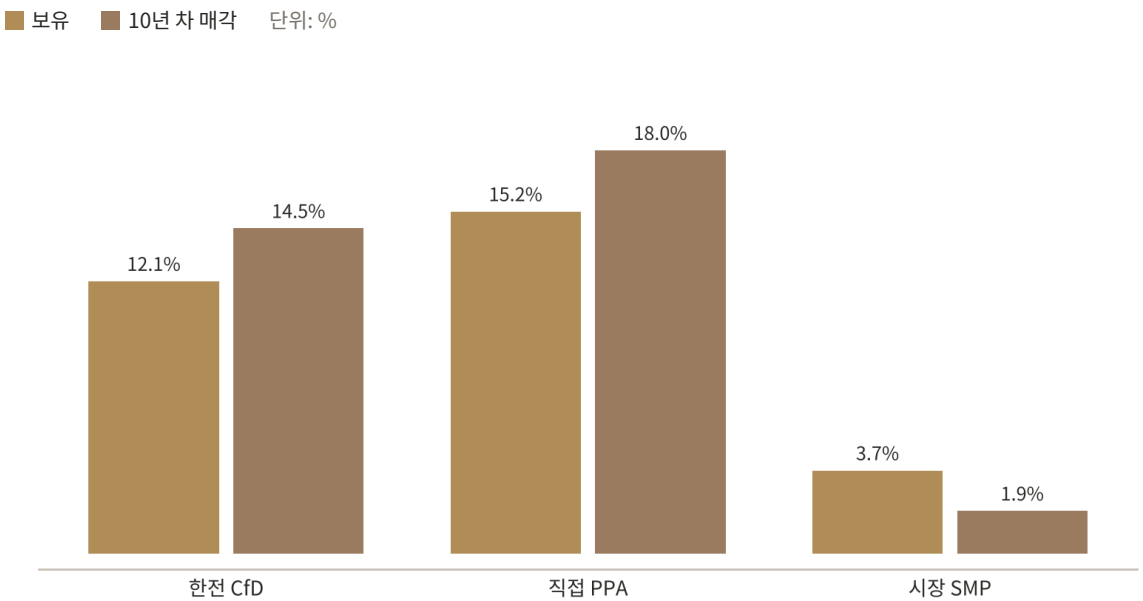
출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 지분 IRR: 직접 PPA 15.2% · 한전 계약 12.1% · 시장 3.7% — 시장 판매만 요구수익률 미달

## 경로별 대출 sizing → 지분 IRR·MOIC → 매각 → 민감도

### 지분 IRR: 보유(25년) vs 10년 차 매각 — 직접 PPA가 두 방식 모두 가장 높다 *1




출처: *1 KSJ Research
주: 직접 PPA = 회랑 중간 164.8원/kWh, 해지 없음. 매각가 = 이후 지분 흐름을 매수자 요구수익률 7%로 할인

### 대출 sizing: 상대방이 단단할수록 대출이 커지고 지분이 작아진다 *1,*2,*3

| 경로 | 대출 | 대출 비율 | 최소 DSCR | 지분 | 지분 IRR | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한전 CfD | 1,396억원 | 80% | 1.32배 | 349억원 | 12.1% | 3.93배 |
| 직접 PPA | 1,309억원 | 75% | 1.56배 | 436억원 | **15.2%** | 4.24배 |
| 시장 SMP | 666억원 | 38% | 1.60배 | 1,080억원 | 3.7% | 1.66배 |

출처: *1 한국은행 ECOS 국고채 3년·원/달러 *2 법인세법 제55조 · 지방세법(국가법령정보센터) *3 KSJ Research
주: 사업비 1,746억원(kW당 1,746천원, 에너지경제연구원 LCOE·WACC·이용률 기준) · 법인세 누진세율 + 지방세 10% · 정액 감가 20년 · 대출은 목표 DSCR sculpting과 최대 대출 비율 중 작은 값

### 민감도: 사업비와 이용률이 SMP보다 IRR을 더 흔든다 — 계약 경로의 위험은 원가 *1,*2,*3

| 입력 (하단~상단) | 한전 CfD | 직접 PPA | 시장 SMP |
|---|---|---|---|
| 사업비 (천원/kW) 1,396~1,892 | 23.6% ~ 8.7% | 25.8% ~ 12.0% | 7.2% ~ 2.6% |
| 이용률 14%~18% | 6.5% ~ 17.8% | 10.0% ~ 20.5% | 2.0% ~ 5.4% |
| SMP 기준값 90~148 | 11.8% ~ 12.6% | 15.1% ~ 15.5% | 0.9% ~ 8.2% |
| OPEX (CAPEX 대비) 1%~2% | 14.4% ~ 9.8% | 17.1% ~ 13.3% | 4.7% ~ 2.7% |

출처: *1 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025): 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구 — LCOE·이용률·WACC·설치비 *2 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *3 KSJ Research
주: 한 번에 한 입력만 범위 끝으로 (대출 재sizing). 사업비 하단 = 2022년 실제 설치비, 상단 = LCOE 상단 136원에 맞춘 값 · 이용률 범위는 저자 민감도

### 읽는 법: 한전 계약은 대출로 IRR을 만들고, PPA는 가격으로 만든다 *1

**같은 발전소, 다른 자본구조**

- 한전 계약: 가격 147.7원 vs LCOE 125.5원, 대출 80%로 지분 IRR 12.1%
- 직접 PPA: 회랑 중간 가격이면 IRR 15.2% — 단 해지 위험이 없을 때(p5·p6)
- 시장 판매: 대주가 대출을 38%만 해 주고 SMP도 낮아 IRR 3.7%
- 요구수익률 8% 기준: 한전 CfD·직접 PPA 통과, 시장 SMP 미달 — 계약 경로끼리는 가격 차이와 해지 위험의 교환

출처: *1 KSJ Research

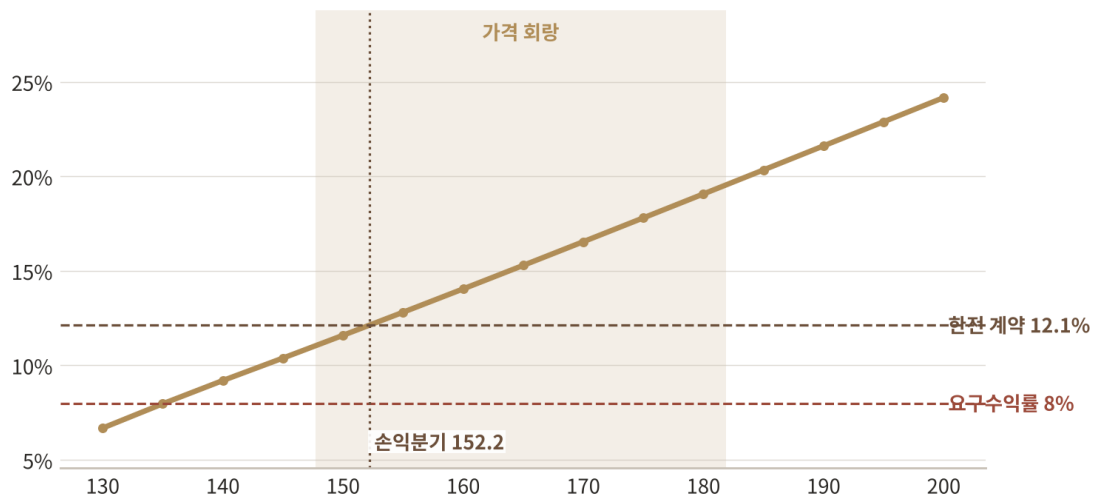
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# PPA 협상: 연 해지 1%면 152.7원/kWh(+5원)로 충분 — 데이터센터 몫 망이용료 상한은 29원

## 손익분기 PPA 가격(IRR) → 해지 확률별 필요 가격(NPV 기대값) → 망이용료 상한

### PPA 가격별 지분 IRR: 152.2원이면 한전 계약과 같다 — 회랑 하단에 거의 붙어 있다 *1,*2,*3

단위: 지분 IRR (해지 없음)




출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 KSJ Research
주: 가격마다 대출을 다시 sizing(PPA 조건: DSCR·대출 비율·만기). 손익분기가 한전 계약가보다 약간 높은 이유 = PPA 대출 조건이 더 보수적

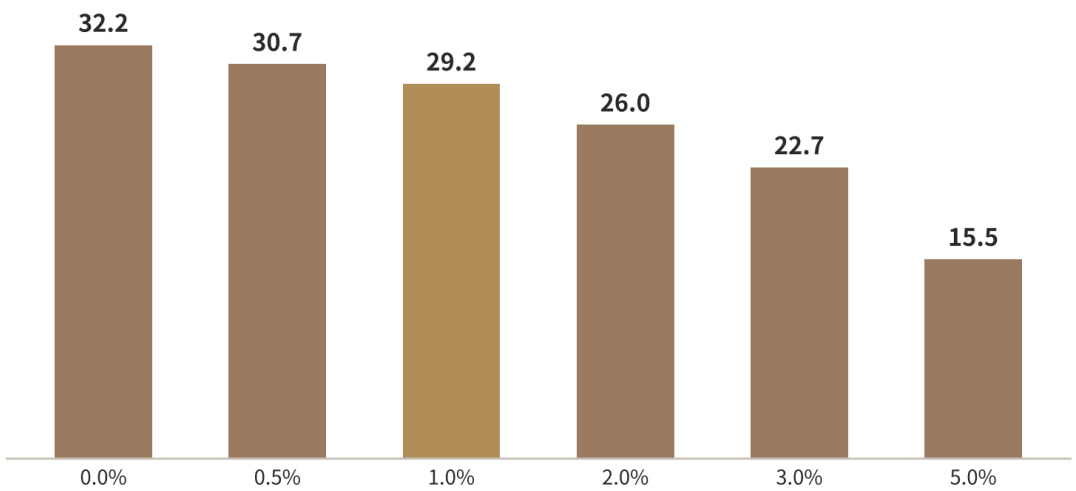
### 해지 확률별 필요 PPA 가격: 연 1%면 한전 계약보다 kWh당 약 5원 더 *1,*2,*3

| 연 해지 확률 | 필요 PPA 가격 | 프리미엄 (원/kWh) | 망이용료 상한 (원/kWh) |
|---|---|---|---|
| 0.0% | 149.7원/kWh | +2.0 | 32.2 |
| 0.5% | 151.2원/kWh | +3.5 | 30.7 |
| 1.0% | **152.7원/kWh** | +5.0 | **29.2** |
| 2.0% | 155.9원/kWh | +8.2 | 26.0 |
| 3.0% | 159.2원/kWh | +11.6 | 22.7 |
| 5.0% | 166.4원/kWh | +18.7 | 15.5 |

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 KSJ Research
주: 필요 가격 = 지분 NPV 기대값(요구수익률 8% 할인)이 한전 계약과 같아지는 PPA 가격. 해지는 PPA 기간 중 연 확률로 발생(기하분포), 해지 후 SMP 판매, 대출은 해지 없는 sizing 그대로. 망이용료 상한 = 한전 산업용 − 필요 가격

### 망이용료 상한: 해지 확률이 오를수록 데이터센터 몫이 줄어든다 *1,*2

단위: 원/kWh




출처: *1 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *2 KSJ Research
주: x축 = 오프테이커 연 해지 확률. 막대 = 데이터센터가 PPA 외에 낼 수 있는 망이용료·부대비용의 최대치

### 협상의 결론: 가격은 쉽게 맞는다 — 문제는 망이용료가 공개되지 않는다는 것 *1

**IC가 물을 질문**

- 회랑 폭 34.2원 중 발전사 몫은 +5원(연 해지 1%) — 나머지 29원은 망이용료와 구매자 절감분
- 망이용료 산정 방식이 비공개 → 구매자가 상한을 모르면 계약이 성립하지 않는다
- 실제 딜 체크: 송배전이용요금 고시 · 부가정산금 · 손실 · 대체 전력(밤 시간) 비용을 구매자 모델에 넣었나
- 발전사 쪽 레버: 해지 위약금·보증으로 해지 확률을 낮추면 필요 프리미엄도 내려간다(p6)

출처: *1 KSJ Research

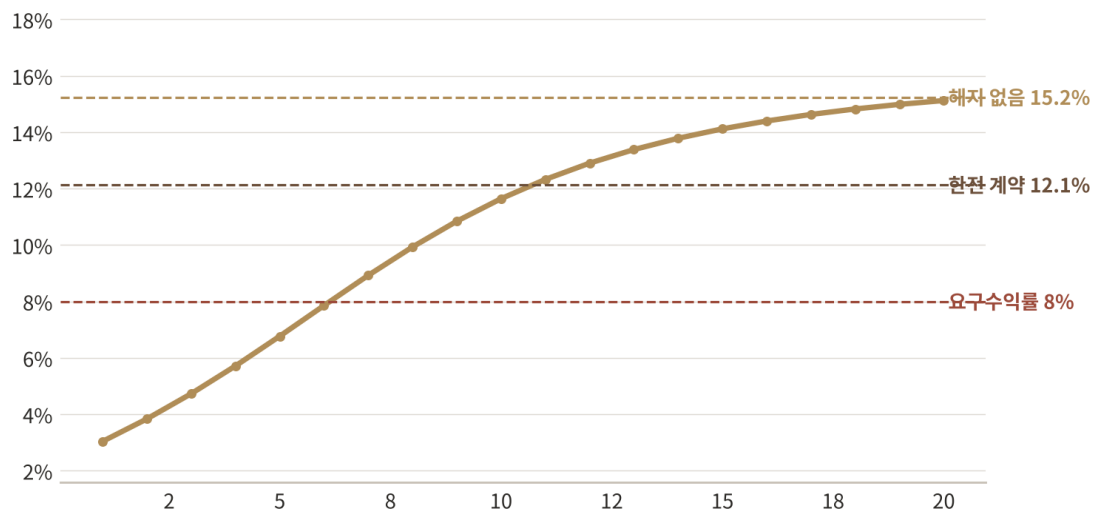
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 오프테이커 위험: PPA가 11년 안에 끊기면 한전 계약보다 못하다 — 위약금·보증이 프리미엄보다 싸다

## 해지 시점별 지분 IRR → 요구수익률 유지 기간 → Vol.2 데이터센터 신용 → 계약 완화책

### 해지 시점별 지분 IRR: 11년 차 전에 끊기면 한전 계약보다 못하다 *1

단위: 지분 IRR




출처: *1 KSJ Research
주: x축 = 해지 연차(그 해부터 SMP 113.2원 판매). PPA 가격 = 회랑 중간 164.8원/kWh, 대출 고정(재조달 없음), 위약금 0

### 요구수익률 8%를 지키려면 PPA가 7년 이상 유지돼야 한다 *1

| 해지 시점 | 지분 IRR | 한전 계약 대비 |
|---|---|---|
| 1년 차 | 3.0% | 미달 |
| 3년 차 | 4.7% | 미달 |
| 5년 차 | 6.8% | 미달 |
| 8년 차 | 9.9% | 미달 |
| 10년 차 | 11.6% | 미달 |
| 15년 차 | 14.1% | 상회 |
| 20년 차 | 15.1% | 상회 |
| 해지 없음 | 15.2% | — |

출처: *1 KSJ Research
주: 해지 후 판매 가격이 SMP라 초기 해지일수록 손실이 크다 — 위약금(남은 기간 가치의 일부)이 이 곡선의 왼쪽을 받친다

### 오프테이커 = Vol.2 데이터센터: 대주 기준 DSCR 1.6배대, 전력비는 임차인에게 넘긴다 *1

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 데이터센터 SPV 최소 DSCR (Vol.2 한국 케이스) | 1.63배 |
| 데이터센터 지분 IRR (Vol.2) | 16.1% |
| 전력비 처리 (Vol.2) | 임차인 별도 청구(100%) |
| PPA 물량 / 데이터센터 사용량 | 44% |

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10)
주: PPA 대금의 실제 원천은 임차인(하이퍼스케일러 등)의 전력비 — 임대 계약이 PPA보다 짧으면 그 차이가 해지 위험이 된다

### 완화책: 해지 확률을 낮추는 계약 조항이 프리미엄보다 싸다 *1

**텀시트에서 지킬 것 (A1)**

- 해지 위약금: 남은 기간 PPA 가치와 SMP의 차이 일부를 보전
- 신용보강: 모회사 보증·신용장, 또는 임대 계약의 전력비 조항을 PPA와 같은 기간으로
- 계약 승계: 데이터센터 매각·재조달 시 PPA가 따라가게(assignment)
- 법 변경 조항: 망이용료 개편으로 구매자 비용이 바뀔 때의 재협상 기준

출처: *1 KSJ Research

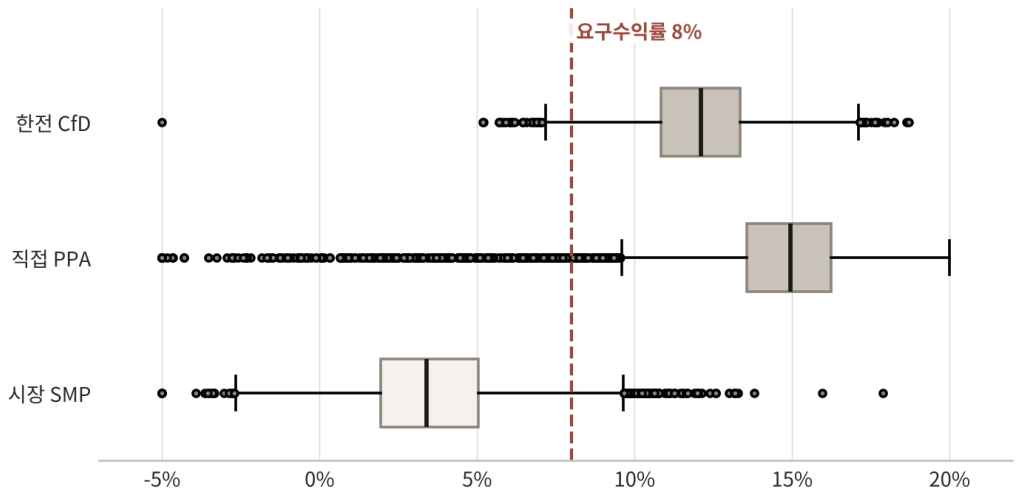
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 몬테카를로: 직접 PPA 지분 IRR P50 14.9% · P10 11.6% — 시장 판매는 5% 확률로 손실

## 5,000회 × 3경로 · seed 42 · SMP(로그 AR1) × 발전량 × PPA 해지

### 지분 IRR 분포 (5,000회): 직접 PPA는 꼬리가 길고, 시장 판매는 중앙값이 3.4% *1,*2

사분위 상자 · 중앙값　　단위: 지분 IRR




출처: *1 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *2 KSJ Research
주: 같은 난수(SMP·발전량)를 세 경로에 공통 적용 — 차이는 계약 구조에서만 나온다. 직접 PPA는 연 해지 1%. 표시 범위 −5~20%(밖은 끝에 표시)

### 요구수익률 8% 미달 확률: 한전 계약 2% · 직접 PPA 5% *1

| 경로 | P10 | P50 | P90 | 요구수익률 미달 | 손실(IRR<0) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한전 CfD | 9.7% | 12.1% | 14.6% | 2% | 0% |
| 직접 PPA | 11.6% | **14.9%** | 17.3% | 5% | 1% |
| 시장 SMP | 0.7% | 3.4% | 6.6% | 96% | 5% |

출처: *1 KSJ Research
주: 대출은 기준 sizing으로 고정(나쁜 해에 지분이 부족분을 메운다 = 지분 흐름 음수 허용)

### 입력: SMP 변동성 0.23·평균회귀 0.72는 2002~2025년 연평균 SMP 24년에서 추정 *1

| 입력 | 값 | 신뢰 등급 |
|---|---|---|
| SMP 변동성 | 0.23 | 공식 원문 |
| SMP 평균회귀(AR1) | 0.72 | 공식 원문 |
| 발전량 연 변동 | 5% | 저자 판단 |
| 발전량 추정 오차 | 4% | 저자 판단 |
| PPA 연 해지 확률 | 1% | 저자 판단 |
| 반복 · seed | 5,000 · 42 | — |

출처: *1 KSJ Research
주: SMP: 로그 AR(1), 평균 보존 보정 · 발전량: 장기 추정 오차(한 번) × 연간 변동(매년) · 해지: PPA 기간 중 기하분포

### 읽는 법: PPA의 위험은 '평균'이 아니라 '꼬리'에 있다 *1

**분포가 말하는 것**

- 한전 계약: 분포가 좁다(P10 9.7%~P90 14.6%) — 발전량만 흔든다
- 직접 PPA: 중앙값은 높지만 P10 11.6% — 초기 해지 경로가 왼쪽 꼬리를 만든다
- 시장 판매: 손실 확률 5% — 신규 태양광의 무계약 판매는 지분 투자 대상이 아니다
- IC 관점: PPA를 택하면 꼬리를 자르는 장치(위약금·보증)가 가격보다 먼저다

출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 시사점: 직접 PPA는 가격보다 구조의 문제 — 망이용료 공개, 해지 보호, 프로파일 배분이 먼저

## 결론 · IC 체크리스트 · 한계 · Vol.5 예고

### 결론: 직접 PPA는 가격보다 구조의 문제 *1

- 가격: 한전 계약보다 +5원(연 해지 1%)이면 지분 투자자에게 충분 — 회랑 34원 안에 있다
- 성패: 데이터센터가 낼 망이용료가 29원/kWh 이하인지 — 산정 방식이 공개돼야 판단할 수 있다
- 위험: 초기 해지 — 위약금·보증·계약 승계로 꼬리를 자르면 프리미엄도 줄어든다
- 대안 비교: 한전 계약은 안전하지만 지분 IRR 12.1%, 무계약 시장 판매는 3.7%

출처: *1 KSJ Research

### 이 노트의 한계 *1

- 사업비: 2022년 실제 설치비(kW당 1,396천원)로 계산한 LCOE 100원이 에너지경제연구원 LCOE 115~136원보다 낮다 — 보수적으로 LCOE 쪽에 맞춤
- PPA는 발전량 그대로 판매로 단순화 — 24시간 공급(형상) 위험과 ESS는 제외
- 한전 요금 인상·RE100 가치는 구매자 상한을 올리지만 보수적으로 제외
- 해지 확률은 공개 부도율 근거가 없어 격자로 제시 — 실제는 신용평가로

출처: *1 KSJ Research

### IC 체크리스트: 이번 분석의 가정 vs 실제 딜에서 확인할 것 *1

| 항목 | 이번 분석 | 실제 딜에서 확인 | 쪽 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 회랑 147.7~181.9원 | 낙찰 평균가(공단 결과) · 계약종별 요금 | 3 |
| 망이용료 | 상한 29원(역산) | 송배전이용요금 고시 · 부가정산금 · 손실 | 5 |
| 오프테이커 | 해지 확률 격자 0~5% | 신용평가 · 임대 계약 기간 · 보증 | 6 |
| 발전량 | 이용률 16%(BNEF·KEEI) | P50/P90 발전량 보고서 · 출력제한 이력 | 4, 7 |
| 사업비 | 1,746억원(LCOE 기준) | EPC 견적 · 토지 · 계통 접속비 | 4 |
| 프로파일 | 발전량 그대로 판매(pay-as-produced) | 24시간 공급 요구 시 부족분 조달 비용(ESS·한전) | — |

출처: *1 KSJ Research

### Vol.5 예고 (완결): AI 에너지 자산 투자 지도 *1

**수요 · 기기 · PF · IPO · 발전을 한 장에**

- Vol.1~4의 결론을 위험·수익 지도에 배치 — 어느 자산이 어떤 투자자에게 맞나
- IC 메모 형식: 투자 포인트 · 위험과 완화책 · 텀시트
- 시리즈 전체의 가정·출처 등급을 한 표로

출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# IC 메모: 직접 PPA 지분투자 — 가격은 회랑 중간, 위험은 계약 조항으로 자른다

## 투자 개요 · 투자 포인트 · 위험과 완화책 · 텀시트 (예시)

### 투자 개요 (예시 — 가상 자산) *1

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 자산 | 가상 태양광 100MW, 2028년 상업운전 |
| 매출 구조 | 데이터센터 직접 PPA 20년, 발전량 그대로 판매 |
| 사업비 · 자금 | 1,746억원 = 대출 1,309억원(75%) + 지분 436억원 |
| 지분 수익률 | IRR 15.2%(회랑 중간) · 몬테카를로 P50 14.9% |
| 가격 기준 | 최소 152.7원/kWh (한전 계약 +5원, 연 해지 1%) |

출처: *1 KSJ Research

### 위험과 완화책 *1

| 위험 | 완화책 |
|---|---|
| 오프테이커 해지 | 위약금(잔여 가치 차액 일부) · 모회사 보증·신용장 · 계약 승계 |
| 망이용료 불확실 | 법 변경·요금 개편 재협상 조항, 구매자 비용 상한 공유 |
| 발전량 부족 | P90 기준 대출 sizing · 출력제한 보상 조항 |
| SMP 하락(해지 후) | 해지 시 재계약 우선권 · 한전 계약시장 재입찰 가능성 검토 |
| 제도 변경 | RPS→계약시장 경과 규정 확인(2027년 이전 사용전검사 여부) |

출처: *1 KSJ Research

### 투자 포인트 3 *1

- 가격 우위: 회랑 중간이면 한전 계약 대비 IRR +3.1%p
- 수요 확실성: AI 데이터센터의 RE100 조달 수요 — 2027년 RPS 폐지 후 직접 조달 경로가 귀해진다
- 하방 보호: 해지돼도 SMP 판매로 대출은 유지 가능한 구조(대출 고정 시나리오에서 원리금 점검)

출처: *1 KSJ Research

### PPA 텀시트 (예시) *1

| 조항 | 제안 |
|---|---|
| 기간 | 20년 (임대 계약과 맞춤) |
| 가격 | 164.8원/kWh 고정 (하한 152.7) |
| 물량 | 발전량 전량 (pay-as-produced) |
| 해지 위약금 | 잔여 기간 (PPA − SMP) 현재가치의 일정 비율 |
| 신용보강 | 모회사 보증 또는 연간 대금 1년분 신용장 |
| 환경가치 | 재생에너지 사용 확인서 구매자 귀속 |

출처: *1 KSJ Research
주: 예시 조건 — 실제 계약 조건이 아니다

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 입력과 신뢰 등급 (1/2): 모든 숫자에 출처 등급을 붙였다

## 값 · 범위 · 단위 · 신뢰 등급 · 출처 (원문 링크는 저장소 입력 파일)

### 입력 46개: 공식 원문 17 · 공식 발표 보도 4 · 민간 2차 0 · 저자 판단 25 *1,*2,*3,*4,*5

| 항목 | 값 (범위) | 단위 | 신뢰 등급 | 출처·근거 |
|---|---|---|---|---|
| 발전 용량 | 100 | MW | 저자 판단 | 저자 설계값: 가상 태양광 100MW(AC). Vol.2 한국 데이터센터(IT 40MW) 연간 사용량의 약 4할을 공급하는 규모 |
| 상업운전 연도 | 2028 | 년 | 저자 판단 | 저자 설계값: 2026년 개발 착수 → 2028년 상업운전(신규 사업자는 2027-01-01부터 RPS 대신 계약시장 적용) |
| 설치 단위비용(2022 실제) | 1,396 (1,396~1,635) | 천원/kW | 공식 원문 | 에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 93쪽: 국내 태양광 실제 설… |
| 이용률 | 0.16 (0.14~0.18) | 비율 | 공식 원문 | 에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 10쪽 요약·31쪽 <표 2-… |
| 연 열화율 | 0.005 (0.003~0.008) | 연 비율 | 공식 원문 | NREL(미 국립재생에너지연구소) Jordan & Kurtz, Photovoltaic Degradation Rates — An Analytical Review(2… |
| 태양광 LCOE | 125.5 (115~136) | 원/kWh | 공식 원문 | 에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 9·18쪽: 2024년 국내 … |
| WACC (LCOE 교차 확인) | 0.06 | 연 비율 | 공식 원문 | 에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 10쪽·31쪽 <표 2-1>:… |
| OPEX (CAPEX 대비) | 0.015 (0.01~0.02) | CAPEX 대비 연 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 운영·유지비 + 보험(CAPEX 대비 연 1.5%). 에너지경제연구원 설치비 연구 원문에 운영비 수치 없음 — 공식 근거 미확보로 민감도(1~2%) 공개 |
| OPEX 인상률 | 0.02 | 연 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 물가 수준 |
| 운영기간 | 25 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단: 태양광 모듈 보증 25년 수준 |
| 감가상각 기간 | 20 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단: 정액 20년 (법인세법 시행규칙 기준내용연수 확인 필요) |
| 법인세 누진세율 | 2:10,200:20,3000:22,inf:25 | 억원:% | 공식 원문 | 법인세법 제55조(2026 사업연도부터) — Vol.2와 같음, 국가법령정보센터 |
| 지방소득세 | 0.1 | 법인세 대비 | 공식 원문 | 지방세법 — 법인지방소득세(법인세의 10%) |
| 한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한) | 147.7 | 원/kWh | 공식 원문 | 기후에너지환경부 보도자료 '2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고'(2026-07-16): 입찰 상한가격 147.686원/kWh, 20년 고정가격. 낙찰 평균가는… |
| 계약기간 | 20 | 년 | 공식 발표 보도 | 기후부 계약시장 개편(2026-09-15 공포, 2027-01-01 시행): 한전과 장기 고정가격 계약 — 파이낸셜뉴스 보도. 20년은 고정가격계약 관행 |
| 한전 산업용 판매단가(2025) | 181.9 | 원/kWh | 공식 원문 | 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2: 2025.01~12 산업용 판매수입 50,971,210백만원 ÷ 판매전력량 280,221,380M… |
| SMP 기준값 | 113.2 (90.4~148.4) | 원/kWh | 공식 원문 | 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(가중평균 SMP, 월별 육지) 엑셀: 2025-09~2026-08 육지 SMP 12개월 평균 113.2원/kWh(범위 = 같은 … |
| SMP 추세 | 0 | 연 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 명목 SMP 추세 0% (민감도로 공개) |
| SMP 변동성 | 0.229 | 로그 표준편차(연) | 공식 원문 | 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(가중평균 SMP, 월별 육지) 엑셀: 2002~2025 연평균 SMP(24년) 로그 AR(1) 회귀 잔차 표준편차 0.229 (… |
| SMP 평균회귀(AR1) | 0.718 | AR(1) 계수 | 공식 원문 | 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(가중평균 SMP, 월별 육지) 엑셀: 같은 회귀의 AR(1) 계수 0.718 — 연료비 사이클로 평균 회귀 |
| REC 수익 여부 | 0 | 여부 | 공식 발표 보도 | 신규 사업자는 2027-01-01부터 REC 발급 제한, REC 현물시장은 2029년 말까지 — 파이낸셜뉴스(기후부 발표 인용). 2028년 상업운전 가정이라 R… |
| 발전량 연 변동 | 0.05 | 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 연간 일사량 변동(해마다 독립) |
| 발전량 추정 오차 | 0.04 | 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 장기 발전량 추정 오차(P50 오차) |

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025): 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구 — LCOE·이용률·WACC·설치비 *4 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *5 KSJ Research
주: 신뢰 등급: 공식 원문(골드) = 정부·공공기관·법령·SEC 원문 · 공식 발표 보도 = 정부 발표를 인용한 언론(원문 대조 대기) · 민간 2차(적색) = 확정 전 교체 · 저자 판단(브라운) = 근거를 적고 민감도로 공개

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 입력과 신뢰 등급 (2/2): 모든 숫자에 출처 등급을 붙였다

## 값 · 범위 · 단위 · 신뢰 등급 · 출처 (원문 링크는 저장소 입력 파일)

### 입력 46개: 공식 원문 17 · 공식 발표 보도 4 · 민간 2차 0 · 저자 판단 25 *1,*2,*3,*4,*5

| 항목 | 값 (범위) | 단위 | 신뢰 등급 | 출처·근거 |
|---|---|---|---|---|
| 국고채 3년 | 3.84 | % | 공식 원문 | 한국은행 ECOS 국고채 3년 (기준일 값을 data/processed/ecos_ktb_daily.csv에서 읽음) |
| 가산금리 | 150 | bp | 저자 판단 | 저자 판단: Vol.2 한국 케이스와 같은 가산금리 |
| 목표 DSCR · CfD | 1.2 | 배 | 저자 판단 | 저자 판단: 정부 계약(한전 상대방) 매출 — 계약 매출 PF의 낮은 쪽 |
| 목표 DSCR · PPA | 1.3 | 배 | 저자 판단 | 저자 판단: 민간 오프테이커(데이터센터 SPV) 신용 위험만큼 높임 |
| 목표 DSCR · 시장 | 1.6 | 배 | 저자 판단 | 저자 판단: 시장가 매출 — 가격 위험 반영 |
| 최대 대출 비율 · CfD | 0.8 | 비율 | 저자 판단 | 저자 판단 |
| 최대 대출 비율 · PPA | 0.75 | 비율 | 저자 판단 | 저자 판단 |
| 최대 대출 비율 · 시장 | 0.55 | 비율 | 저자 판단 | 저자 판단 |
| 대출 만기 · CfD | 18 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단: 계약 20년 안에서 2년 꼬리(tail) |
| 대출 만기 · PPA | 18 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단: PPA 20년 안에서 2년 꼬리 |
| 대출 만기 · 시장 | 12 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단 |
| PPA 기간 | 20 | 년 | 공식 발표 보도 | 해외 하이퍼스케일러 원전 PPA 20년 사례(Meta–Constellation, Amazon–Constellation Calvert Cliffs) — 보도 |
| PPA 가격 인상률 | 0 | 연 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 고정가(민감도로 공개) |
| 지분 요구수익률 | 0.08 | 연 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 지분 요구수익률(엑싯 가치 할인·손실 확률 기준) |
| 매각 시점 | 10 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단: 인프라 펀드 보유기간 |
| 매수자 요구수익률 | 0.07 | 연 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 운영 단계 자산 매수자 요구 지분수익률(엑싯 가격 산정) |
| 데이터센터 IT 용량 | 40 | MW | 공식 원문 | KSJ Research Vol.2 한국 케이스(1단계 20MW + 2단계 옵션 20MW) |
| PUE | 1.3 | 배 | 저자 판단 | KSJ Research Vol.2 가정(저자 판단) |
| IT 부하율 | 0.7 | 비율 | 저자 판단 | KSJ Research Vol.2 가정(저자 판단) |
| Talen–AWS PPA 명목 매출 | 18 | USD bn | 공식 원문 | Talen Energy 8-K 투자자 자료(2025-06-11) 3·7쪽: AWS PPA 17년 계약, 전량 기준 명목 매출 약 180억 달러(~$18bn not… |
| Talen–AWS 계약기간 | 17 | 년 | 공식 원문 | Talen Energy 8-K 투자자 자료(2025-06-11) 3쪽: 17년 계약 |
| Talen–AWS 계약 용량 | 1,920 | MW | 공식 원문 | Talen Energy 8-K 보도자료(2025-06-11): 전량 1,920MW, 2042년까지, 2032년까지 단계적 증가 |
| LevelTen 북미 태양광 PPA | 61.4 | USD/MWh | 공식 발표 보도 | LevelTen Energy 2026년 2분기 북미 태양광 PPA 평균 — TaiyangNews 보도(2026-07-23) |

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025): 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구 — LCOE·이용률·WACC·설치비 *4 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *5 KSJ Research
주: 신뢰 등급: 공식 원문(골드) = 정부·공공기관·법령·SEC 원문 · 공식 발표 보도 = 정부 발표를 인용한 언론(원문 대조 대기) · 민간 2차(적색) = 확정 전 교체 · 저자 판단(브라운) = 근거를 적고 민감도로 공개

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 데이터 노트: 공신력 원칙 — 공식 원문 우선, 나머지는 교체 대기로 표시

**기준일 2026-10-20 · 국고채 3년 3.84%(2026-10-20) · 모델: 연 단위 명목, 금액 억원, 가격 원/kWh**

### 공식 원문으로 교체 대기 3개: 확정 전 모두 원자료로 바꾼다 *1

| 항목 | 지금 등급 | 교체할 공식 원문 |
|---|---|---|
| 계약기간 | 공식 발표 보도 | 기후에너지환경부 보도자료 원문(2026-09-15) 계약기간 확인 |
| REC 수익 여부 | 공식 발표 보도 | 기후에너지환경부 보도자료 원문 |
| LevelTen 북미 태양광 PPA | 공식 발표 보도 | LevelTen 원문 보도자료 |

구현: AI 코딩 도구(Claude Code)로 현금흐름·대출 sizing·손익분기·몬테카를로·보고서 생성 코드를 작성. 질문 설계, 출처 등급 판정, 가정 판단, 숫자 검증은 저자.

출처: *1 KSJ Research
주: 원칙: 보고서 숫자는 공식 원문(정부·공공기관·법령·SEC) 우선 · 언론은 공식 발표를 인용한 경우만 · 민간 자료는 잠정으로만. 전체 코드·링크: GitHub https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 용어 정의: 전기를 사고파는 말

## 가격 원/kWh · 금액 억원 · 미국 USD/MWh

### 용어 정의

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| PPA | 전력구매계약 — 발전사와 구매자가 가격·기간·물량을 정해 직접 사고파는 계약 |
| CfD | 차액계약 — 계약가와 시장가(SMP)의 차이를 정산. 2027년부터 한전과의 장기 고정가 계약 |
| SMP | 계통한계가격 — 전력시장의 시간별 도매가격 |
| REC | 신재생에너지 공급인증서 — RPS 의무 이행용 인증서. 신규 사업자는 2027년부터 발급 제한 |
| RPS | 신재생에너지 공급의무화 제도 — 2027년 계약시장으로 전환 |
| LCOE | 균등화발전비용 — 수명 동안 비용 현재가치 ÷ 발전량 현재가치 |
| 망이용료 | 직접 PPA 구매자가 한전에 내는 송배전망 이용 요금과 부가 비용 |
| 오프테이커 | 전력을 사는 계약 상대방 (이번 편: 데이터센터 SPV) |
| DSCR | 원리금상환비율 = CFADS ÷ 원리금 |
| Sculpting | 매년 DSCR이 목표와 같도록 원리금을 현금흐름에 맞춰 설계 |
| 지분 IRR · MOIC | 지분 투자 수익률 · 회수 배수(총분배 ÷ 투자) |
| 해지 확률 | PPA 기간 중 매년 계약이 끊길 확률(이번 편: 격자로 제시) |
| 가격 회랑 | 발전사의 대안(한전 계약가)과 구매자의 대안(한전 요금) 사이 범위 |
| pay-as-produced | 발전한 만큼만 판매 — 24시간 공급 의무 없음 |
| 신뢰 등급 | 공식 원문 · 공식 발표 보도 · 민간 2차 · 저자 판단 |

주: 음영 = 이번 편 핵심 용어

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

## Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 특정 자산·종목에 대한 의견이 아니다.
- 태양광 100MW 발전자산과 데이터센터 오프테이커는 가상 사례다. 실제 계약 가격·조건이 아니다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- 모든 입력에 신뢰 등급(공식 원문 · 공식 발표 보도 · 민간 2차 · 저자 판단)을 붙였다. 목록과 출처는 Appendix A2~A4에 있다.
- 기준일 2026-10-20. 계산 방법과 코드는 저장소에서 재현할 수 있다.
- 이 보고서는 IB·인프라금융 직무 준비를 위한 개인 리서치 포트폴리오이며, 분석 로직과 코드를 공개한다. 특정 금융회사·부서와 무관하다.
- © 2026 Shinjae Kang (강신재). 보고서·도표·문장은 CC BY 4.0로 공개한다. 인용·활용 시 원저작자 'Shinjae Kang (KSJ Research)'와 출처를 표시해야 한다.
- 코드는 MIT 라이선스(저작권 표시 유지 조건). 인용한 제3자 데이터·자료(IEA, EIA, CBRE 등)의 권리는 각 원저작자에게 있으며 해당 이용 조건을 따른다.

**KSJ Research**

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

Contact: toonword@naver.com